第六單元詳解：鈣鈦礦切換與證據

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　面積與並聯通道

由 $R_{int} = RA/A$，面積 10 μm² 得 $10\ \Omega$，面積 40 μm² 得 $2.5\ \Omega$。與 $100\ \Omega$ 並聯：

$$R_1 = \frac{10 \times 100}{10 + 100} \approx 9.09\ \Omega, \qquad R_2 = \frac{2.5 \times 100}{2.5 + 100} \approx 2.439\ \Omega.$$

兩個總電阻仍有明顯的面積趨勢，但題設已明示有並聯旁路，因此此趨勢不足以排除局部通道。實際比較需要相同狀態、讀取偏壓、溫度與多元件統計。

E02　單側耗盡近似

$N_D = 10^{24}$ m^{-3}、$\varepsilon = 100(8.854 \times 10^{-12})$ F/m。單側耗盡近似下

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\phi}{qN_D}} = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-10}}{1.602 \times 10^{5}}}\ \text{m} \approx 74.3\ \text{nm}.$$

當 N_D 變四倍且 ϕ、ε 保持固定，$W \propto N_D^{-1/2}$，因此 $W \approx 37.2$ nm。原近似要求薄膜能容納耗盡區；若厚度不足、全耗盡或存在顯著界面電荷，不能直接套用。實際 ϕ 也可能改變。

E03　局部 log–log 斜率

因 $dI/dV = a + 2bV$，

$$\gamma = \frac{V}{I}\frac{dI}{dV} = \frac{a + 2bV}{a + bV}.$$

代入單位相容的題設，在 0.1、1、10 V 時分別為 $1.2/1.1 \approx 1.091$、$3/2 = 1.5$、$21/11 \approx 1.909$。此處斜率由兩條並聯項平滑交替主導而接近 2；斜率本身不證明二次項的微觀來源是 SCLC。尚須檢查溫度、厚度、注入與串聯電阻。

E04　氧分壓與電中性

以固定晶格氧活度及理想稀缺陷活度寫質量作用關係：$K \propto p_{O_2}^{1/2}[V_O^{\bullet\bullet}]n^2$。電中性在題設下給 $n = 2[V_O^{\bullet\bullet}]$。代入得 $K \propto p_{O_2}^{1/2} n^3/2$，故

$$n \propto p_{O_2}^{-1/6}, \qquad \frac{n_2}{n_1} = 64^{-1/6} = \frac{1}{2}.$$

若受體、電洞或其他缺陷參與補償，$n = 2[V_O]$ 不成立；非理想活度或非平衡寫入也會使推導失效。若要推論電導率變半，還需電子為主導載子且其遷移率不變。

第六單元詳解：鈣鈦礦切換與證據 （續）

E05　從漂移與 Poisson 方程推導 SCLC

消去 qn 得 $J = \varepsilon\mu E\,dE/dx$。定常 J 為常數，以 $E(0) = 0$ 積分：

$$\frac{E^2(x)}{2} = \frac{Jx}{\varepsilon\mu}, \qquad E(x) = \sqrt{\frac{2Jx}{\varepsilon\mu}}.$$

在 $0 \le x \le d$ 積分 E 得 $V = \frac{2}{3}\sqrt{2J/(\varepsilon\mu)}\,d^{3/2}$，整理得 $J = 9\varepsilon\mu V^2/(8d^3)$。前提還包括注入接觸近似歐姆、背景載子不主導、無顯著陷阱與擴散電流，且無明顯自熱和串聯阻抗。E03 的混合支路斜率可接近 2，故該斜率不能唯一確認 SCLC；還需厚度、溫度與接觸控制。

E06　單點讀取與可靠度

歐姆模型下 $I_H = 1\ \mathrm{V}/(1\ \mathrm{M\Omega}) = 1\ \mu\mathrm{A}$，$I_L = 1\ \mathrm{V}/(10\ \mathrm{k\Omega}) = 100\ \mu\mathrm{A}$，差 $99\ \mu\mathrm{A}$。實際上應量測不同元件與循環的狀態分布、感測雜訊、門檻、讀擾及保持漂移；即使名義電流差大，兩種狀態的尾部分布仍可能重疊。

E07　鐵電、陷阱與離子

極化翻轉改變束縛電荷與屏蔽，可能調制接面障壁；陷阱充放電改變局部電荷並可能隨時間鬆弛；離子在場下移動則可能改變缺陷及界面能帶。三者可同時產生遲滯，故不能只看遲滯即認定鐵電機制。

一組控制是在相同讀壓下比較翻轉極化的脈衝與不翻轉的脈衝，同時測位移電流或極化；另一組改變等待時間、溫度與脈衝寬度，追蹤保持及鬆弛。極化和電流變化同步支持耦合，但仍須排除伴隨陷阱或離子重分布的可能。

E08　環形隔離

若完整高阻環牆貫穿導電薄膜厚度，環內原有金屬區與環外電極之間的低阻路徑被隔斷；恢復環牆一小段為 LRS 後，路徑重新連通。環內讀出高阻因此可能來自連線被切斷，不要求未掃描的環內材料本身轉成 HRS。

局部恢復使連通重現，支持拓撲隔離模型；仍可能有其他幾何或接觸解釋，需要截面、對照掃描與局部量測。端點電阻圖不是氧濃度的原位直接影像。

E09　濕度控制

標準水合反應為 $\mathrm{H_2O} + V_O^{\bullet\bullet} + O_O^{\times} \rightleftharpoons 2OH_O^{\bullet}$；兩側有效電荷同為 $+2$，元素數也守恆。

保持材料批次、電極、溫度、氧分壓、脈衝、讀壓、掃描速率與等待時間一致，依乾燥 → 中等濕度 → 復乾量測；記錄 I–V、狀態電阻、切換次數、延時保持與環境達穩時間，並使用未寫入對照區或對照器件。

第六單元詳解：鈣鈦礦切換與證據 （續）

復乾後恢復支持可逆環境效應，但水也可能改變界面吸附、氧空缺、陷阱或其他載子；需要同位素、化學或頻率／溫度等獨立證據才能進一步判斷質子貢獻。若未恢復，也可能存在疲勞或不可逆反應，需設計對照。

E10　三端橋的旁路與驗證

未切換時，各段均勻且電阻與長度成正比；中段占 $\ell/L = 10/200 = 0.05$。中段切成兩個各半寬、等長的支路。以原整寬中段的電導 G_m 為基準，未切換半寬貢獻 $0.5G_m$，高阻半寬貢獻 $0.5G_m/100$，總電導為 $0.505G_m$。

中段電阻因此為原來的 $1/0.505 \approx 1.9802$ 倍。外段仍與中段串聯：

$$R = R_0\,[0.95 + 0.05(1.9802)] \approx 1.04901\ \mathrm{M\Omega}.$$

這是約 4.9% 的增加。局部電流擴散、不同寬度與不均勻電阻率可以改變結果；不同幾何亦可能得到相同總電阻，不能由單一電阻唯一反推形狀。

兩組控制可為：一、保持材料、讀壓和環境固定，比較未寫入、局部半寬寫入與全寬寫入的同幾何橋，檢查旁路對電阻的影響；二、以局部探針量測或截面／成分量測配合相同區域寫前寫後對照，檢查高阻位置是否與模型一致。局部電流圖受接觸與探針擾動影響，截面亦可能改變樣本；任一控制均不能獨立唯一決定三維機制。

E11　空缺濃度與電子補償

氧位點空缺比例增加 $\Delta f = 0.004 - 0.001 = 0.003$。假設位點密度固定，空缺濃度增加

$$\Delta[V_O^{\bullet\bullet}] = N_O \Delta f = (5 \times 10^{22})(0.003) = 1.5 \times 10^{20}\ \mathrm{cm^{-3}}.$$

在題設的雙正、完全游離、只有自由電子補償且其他電荷不變的條件下，電中性給出 $\Delta n = 2\Delta[V_O^{\bullet\bullet}] = 3.0 \times 10^{20}\ \mathrm{cm^{-3}}$。這不是固定材料在任意環境下的預測；$f$ 是氧位點的空缺比例，不能直接當作 $ABO_{3-\delta}$ 的每式單位氧虧缺。

若 Mn 價態或其他缺陷也參與補償，就必須將各電荷項一起寫入電中性式；若已用價態變化記帳，不能再將同一批電子全部計為自由載子。

E12　介面層的串聯分壓

初始總電阻為 $10\ \mathrm{k\Omega}$，$I = 1\ \mathrm{V}/10\ \mathrm{k\Omega} = 0.1\ \mathrm{mA}$。氧化物電壓為 $V_{ox} = IR_{ox} = 0.1\ \mathrm{V}$。

若只改為 $R_s = 4\ \mathrm{k\Omega}$，總電阻是 $5\ \mathrm{k\Omega}$，$I = 0.2\ \mathrm{mA}$，$V_{ox} = 0.2\ \mathrm{V}$。外加電壓相同而活性層電壓不同，因此不能未考慮分壓就把外加電壓直接當作氧化層偏壓。真實介面層可能具非線性 I–V、切換及電荷累積；此時要聯立狀態與電流方程，而非直接套固定電阻。